

MOUSSA DIALLO

Data Analyst Junior | Data Scientist | Mathématiques Appliquées

Toulouse / Île-de-France (mobile en France) | 06 65 78 47 63 | diallomoussa052001@gmail.com

LinkedIn : [Moussa Diallo](#) | GitHub : [dialloalassane052001-ui](#) | Portfolio projet : [Agent IA de candidature \(Streamlit Cloud\)](#)

PROFIL

Data Analyst junior formé par deux stages en laboratoire de recherche, spécialisé en analyse statistique et visualisation de données complexes (tabulaires + imagerie). Expérience de bout en bout : analyse exploratoire, tests de modèles, interprétation des résultats (t-SNE, Grad-CAM) et restitution claire aux équipes de recherche via des dashboards interactifs. Meilleure analyse : identification des facteurs prédictifs de la résistance du béton ($R^2 = 0,76$, $MAE < 10$ MPa) sur un jeu de 2 297 observations. Master 2 Mathématiques Appliquées, Université de Toulouse. Disponible à partir d'octobre 2026, mobile en France.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist stagiaire — IA multimodale pour la prédiction de propriétés de matériaux avril 2026 – juillet 2026

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université

- Analysé un jeu de données de 2 297 formulations (43 variables) et 483 images pour identifier les facteurs prédictifs de la résistance mécanique du béton, en comparant 6 approches de modélisation (XGBoost, Random Forest, MLP, ResNet18, fusion multimodale) : meilleure analyse $R^2 = 0,76$, $MAE < 10$ MPa.
- Mené une analyse exploratoire et un feature engineering poussé (segmentation multi-Otsu, matrices GLCM, caption-matching) sur 388 articles scientifiques collectés, augmentent de 86 % le volume de données exploitables pour l'analyse.
- Interpréter les résultats du modèle par des techniques d'analyse visuelle (t-SNE, Grad-CAM) et restituer les conclusions aux chercheurs pour orienter leurs décisions de modélisation.

Environnement : Python (pandas, scikit-learn, OpenCV), PyTorch, XGBoost, SQL, Git.

Stagiaire R&D — Explicabilité de réseaux de neurones (XAI) mai 2025 – août 2025

Laboratoire IRIT, Université de Toulouse

- Analyser les décisions de modèles CNN et ResNet via des cartes Grad-CAM et l'importance des filtres, afin d'identifier les zones d'incertitude et biais potentiels.
- Conçu des dashboards interactifs (Python, Matplotlib) traduisant ces analyses en visualisations exploitables, adoptés par les équipes de recherche pour leur prise de décision.
- Documenter (Git) les analyses et implémentations pour en assurer la reproductibilité et faciliter leur réutilisation.

Environnement : Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Jupyter, Git.

COMPÉTENCES

Data Analyse & Statistiques : pandas, NumPy, SciPy, statistiques inférentielles, Monte-Carlo, détection d'anomalies, Matplotlib/Seaborn/Plotly, validation croisée

Machine Learning & IA : PyTorch, scikit-learn, XGBoost/LightGBM, CNN, ResNet, XAI (Grad-CAM, t-SNE), NLP (LLM), Computer Vision, tuning d'hyperparamètres

Data Engineering : SQL, pipelines ETL, API REST/JSON, Git/GitHub, Streamlit, FastAPI

Calcul scientifique : optimisation, traitement du signal/image, MATLAB, OpenCV

Notions : Spark/PySpark, AWS (S3, EC2), GCP, Docker

PROJETS

- Agent IA de candidature** (Python, LLM/Gemini API) — Analyse sémantique offre/CV et scoring de correspondance, génération automatique de lettres de motivation ; appli Streamlit + CLI déployée sur Streamlit Cloud.
- Classification et explicabilité d'images** (PyTorch, projet d'équipe M2) — Classification binaire (MNIST, Muffin vs. Chihuahua) par CNN/ResNet, puis analyse comparative Grad-CAM des décisions selon la complexité des données.
- Classification de paysages** (Deep Learning & Transfer Learning, PyTorch) — CNN sur 4 000 images / 7 classes ; analyse comparative from-scratch vs. data augmentation vs. transfer learning ; visualisation t-SNE des features.

FORMATION

Master 2 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3) — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2025–2026 · Attestation de réussite obtenue, diplôme officiel décembre 2026

Master 1 MAPI3 — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2024–2025

Licence Mathématiques Appliquées (MAPI3, dont CUPGE) — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2021–2023

LANGUES

Français : courant | Anglais : B2 (documentation technique, rédaction scientifique)